

Лабораторная работа №1

Установка и конфигурация операционной системы на виртуальную машину

Альманасра Рами
Российский университет дружбы народов
1032235862@rudn.ru

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Задание

- Установить Linux (Rocky) на виртуальную машину VirtualBox.
- Выполнить базовую конфигурацию системы и сетевых параметров.
- Подготовить систему для выполнения последующих лабораторных работ.

Теоретическое введение

Виртуализация позволяет запускать гостевые операционные системы в изолированной среде на одном физическом компьютере. Для учебных задач удобно использовать VirtualBox, который поддерживает создание виртуальных дисков, настройку ресурсов и подключение ISO-образов для установки ОС. После установки важно выполнить базовую настройку системы: задать имя хоста, создать пользователя, настроить сеть и убедиться в корректной работе окружения

Выполнение лабораторной работы

Создание виртуальной машины

Открываем VirtualBox и создаём новую виртуальную машину. Указываем имя виртуальной машины, определяем тип операционной системы и указываем путь к iso-образу (рис. 1)

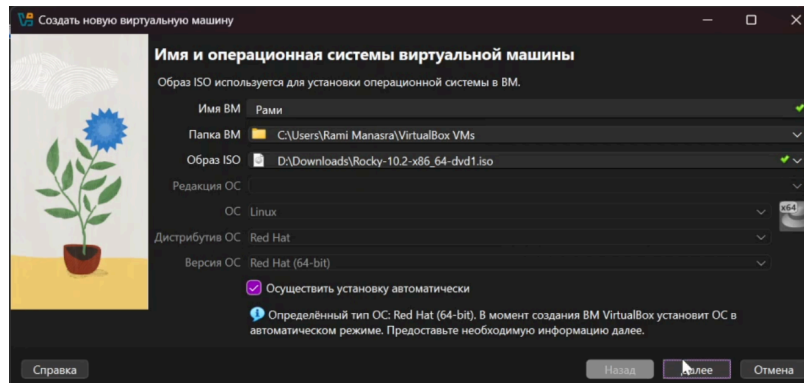


Рисунок 1. Создание виртуальной машины

Далее указываем размер оперативной памяти виртуальной машины - 2048 МБ, число процессоров - 2 и задаём размер виртуального жёсткого диска - 40 ГБ (рис. 2)

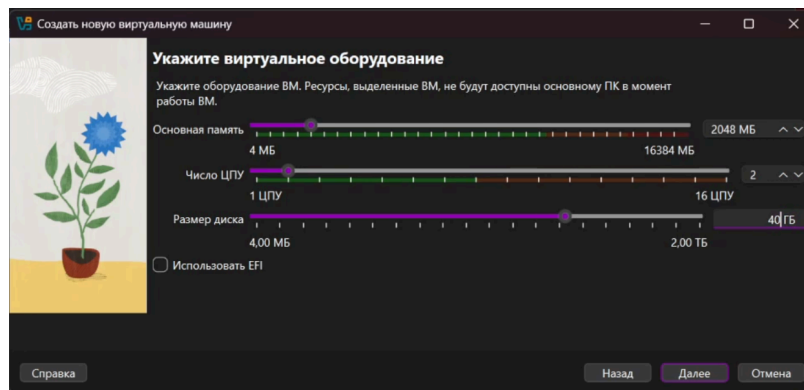


Рисунок 2. Создание виртуальной машины (2)

Установка операционной системы

После запуска устанавливаем английский язык интерфейса (рис. 3)

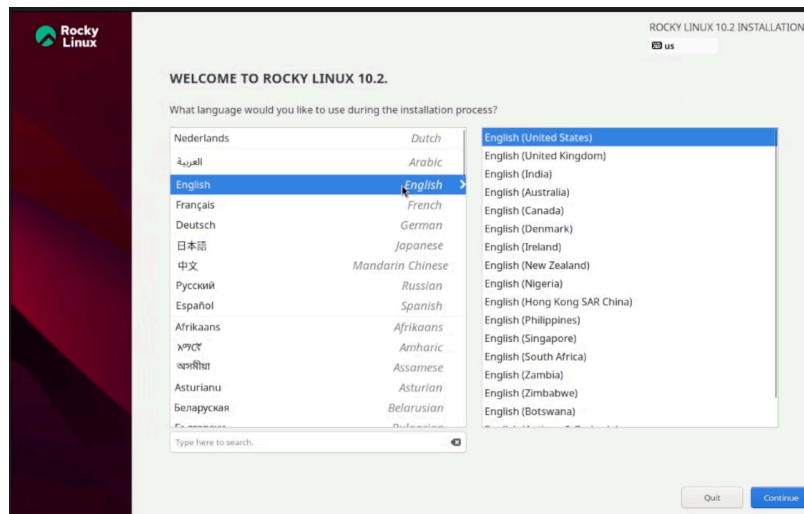


Рисунок 3. Язык интерфейса - английский

Добавляем русскую раскладку клавиатуры (рис. 4)

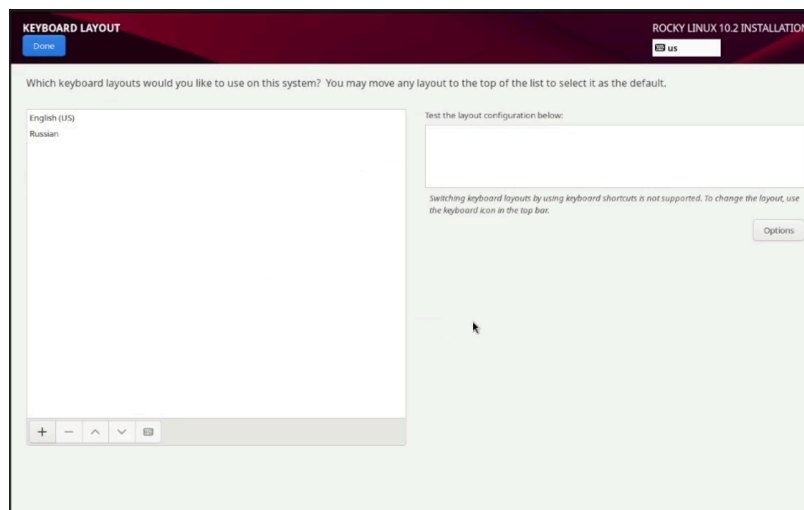


Рисунок 4. Настройка раскладки клавиатуры

В разделе выбора программ указываем в качестве базового окружения Server with GUI, а в качестве дополнения — Development Tools (рис. 5)

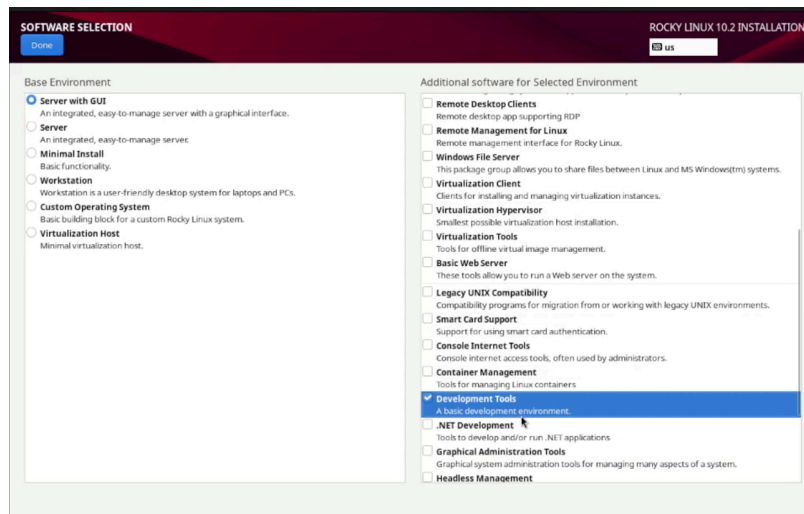


Рисунок 5. Раздел выбора программ

Далее отключаем KDUMP, а место установки ОС оставляем без изменения (рис. 6), (рис. 7)

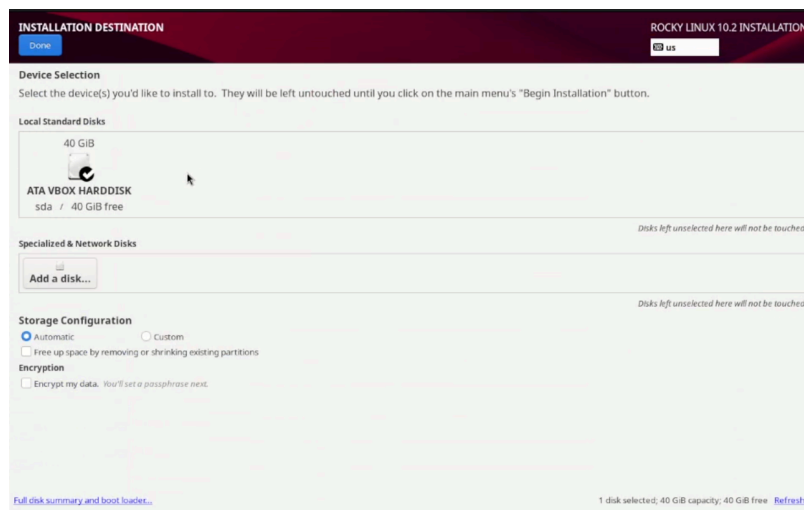


Рисунок 6. Место установки ОС

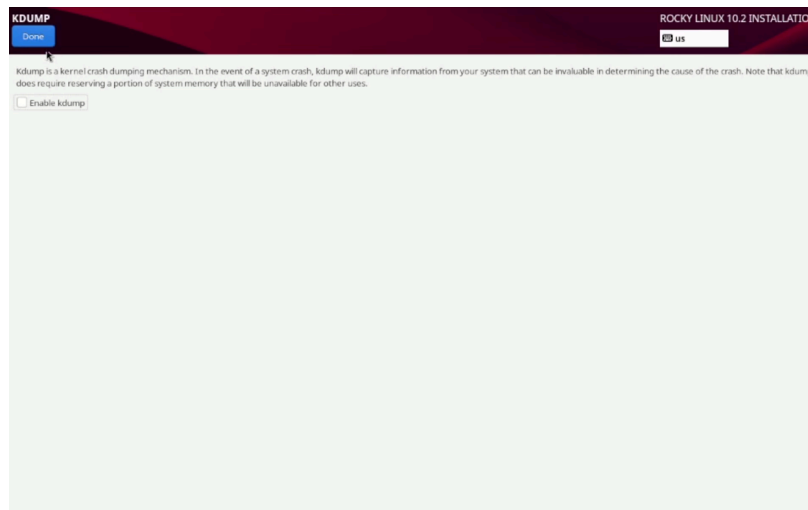


Рисунок 7. Отключение KDUMP

Устанавливаем пароль для root, разрешение на ввод пароля для root при использовании SSH (рис. 8)

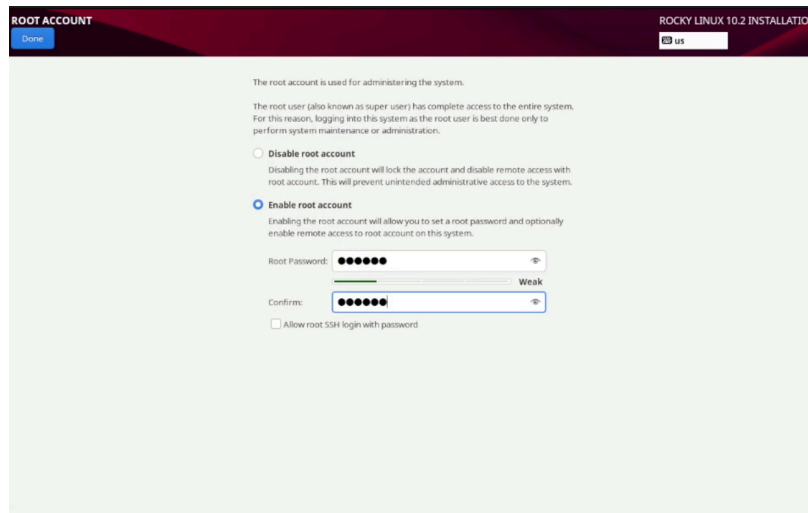
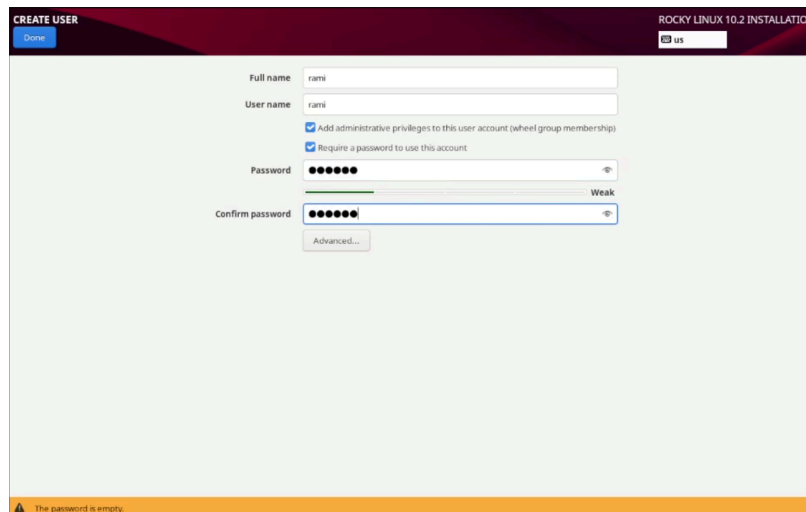


Рисунок 8. Пароль для root

Затем задаём локального пользователя с правами администратора и пароль для него (рис. 9)



The screenshot shows the 'CREATE USER' screen in the Rocky Linux 10.2 installation environment. The interface includes a 'Back' button in the top left and a 'us' user indicator in the top right. The main form contains fields for 'Full name' (filled with 'rami') and 'User name' (filled with 'rami'). Below these are two checked checkboxes: 'Add administrative privileges to this user account (wheel group membership)' and 'Require a password to use this account'. The 'Password' field is filled with dots and has a strength indicator showing 'Weak'. The 'Confirm password' field is also filled with dots. An 'Advanced...' button is located below the password fields. At the bottom, an orange warning bar states 'The password is empty.'

Рисунок 9. Создание пользователя



Рисунок 10. Установка ОС

После установки

Далее через терминал подключаем образ диска дополнений гостевой ОС: (рис. 11)

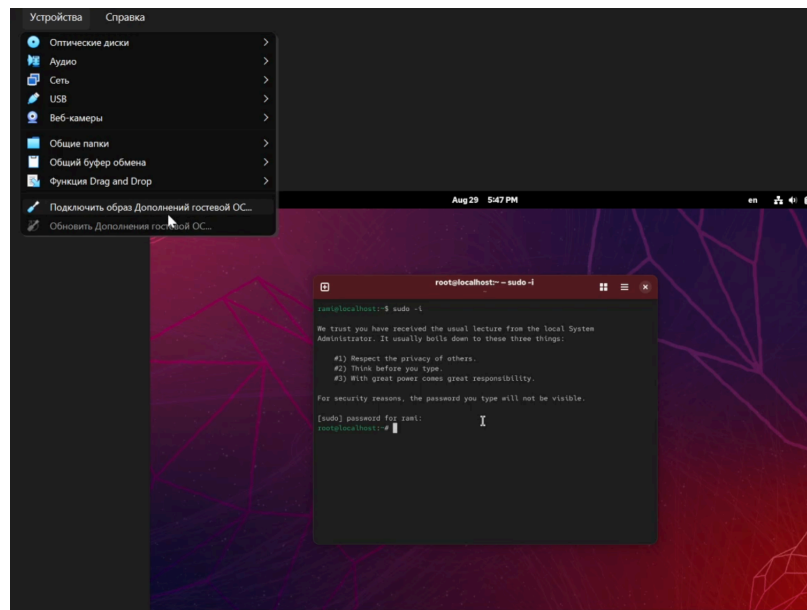


Рисунок 11. Подключение образа диска дополнений гостевой ОС

Домашнее задание

1. Версия ядра Linux (Linux version) (рис. 12)
2. Частота процессора (Detected Mhz processor) (рис. 13)
3. Модель процессора (CPU0) (рис. 14)
4. Объем доступной оперативной памяти (Memory available) (рис. 15)
5. Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected) (рис. 16)
6. Тип файловой системы корневого раздела (рис. 17)

```
root@localhost:~ - sudo -i

rami@localhost:~$ sudo -i

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for rami:
root@localhost:~# dmesg | grep -i "Linux version"
[  0.000000] Linux version 6.12.0-211.16.1.el10_2.0.1.x86_64 (mockbuild@tadi-p
rod-build001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20251022 (Red Hat 14.3.1-
4), GNU ld version 2.41-63.el10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun May 24 12:24:17 UTC
2026
root@localhost:~#
```

Рисунок 12. Версия ядра Linux

```
root@localhost:~ - sudo -i

rami@localhost:~$ sudo -i

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for rami:
root@localhost:~# dmesg | grep -i "Linux version"
[  0.000000] Linux version 6.12.0-211.16.1.el10_2.0.1.x86_64 (mockbuild@tadi-p
rod-build001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20251022 (Red Hat 14.3.1-
4), GNU ld version 2.41-63.el10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun May 24 12:24:17 UTC
2026
root@localhost:~# dmesg | grep -i "Mhz"
[  0.000012] tsc: Detected 3792.648 MHz processor
[  3.228642] e1000 0000:00:03:0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:64:d4:ed
root@localhost:~#
```

Рисунок 13. Частота процессора

```
root@localhost:~ - sudo -i

rami@localhost:~$ sudo -i

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for rami:
root@localhost:~# dmesg | grep -i "Linux version"
[ 0.000000] Linux version 6.12.0-211.16.1.el10_2.0.1.x86_64 (mockbuild@iad1-p
rod-build001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20251022 (Red Hat 14.3.1-
4), GNU ld version 2.41-63.el10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun May 24 12:24:17 UTC
2026
root@localhost:~# dmesg | grep -i "Mhz"
[ 0.000012] tsc: Detected 3792.648 MHz processor
[ 3.228642] e1000 0000:00:03:0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:64:d4:ed
root@localhost:~# dmesg | grep -i "CPU0"
[ 0.216991] smpboot: CPU0: AMD Ryzen 7 8845H w/ Radeon 780M Graphics (family:
0x19, model: 0x75, stepping: 0x2)
root@localhost:~#
```

Рисунок 14. Модель процессора

```
root@localhost:~ - sudo -i

[ 0.008799] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x0000
0fff]
[ 0.008801] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009
ffff]
[ 0.008802] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000e
ffff]
[ 0.008803] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000f
ffff]
[ 0.008804] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x7fff0000-0x7fff
ffff]
[ 0.114839] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[ 0.230991] Memory: 1944636K/2096696K available (18432K kernel code, 5846K rw
data, 14520K rodata, 4388K init, 6492K bss, 148204K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.232154] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.574517] Freeing initrd memory: 51260K
[ 0.631079] Non-volatile memory driver v1.3
[ 0.871142] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[ 0.872254] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 4388K
[ 0.873153] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1864K
[ 2.626054] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Legacy memory limits: VRAM = 16384 KiB
, FIFO = 2048 KiB, surface = 507904 KiB
[ 2.626063] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Maximum display memory size is 16384 K
iB
root@localhost:~#
```

Рисунок 15. Объем доступной оперативной памяти

```
root@localhost:~ - sudo -i

[ 0.008802] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000e
ffff]
[ 0.008803] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000f
ffff]
[ 0.008804] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x7fff0000-0x7fff
ffff]
[ 0.114839] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[ 0.230991] Memory: 1944636K/2096696K available (18432K kernel code, 5846K rw
data, 14520K rodata, 4388K init, 6492K bss, 148204K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.232154] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.574517] Freeing initrd memory: 51260K
[ 0.631079] Non-volatile memory driver v1.3
[ 0.871142] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[ 0.872254] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 4388K
[ 0.873153] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1864K
[ 2.626054] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Legacy memory limits: VRAM = 16384 KiB
, FIFO = 2048 KiB, surface = 507904 KiB
[ 2.626063] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Maximum display memory size is 16384 K
iB
root@localhost:~# dmesg | grep -i "Hypervisor"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
[ 2.625450] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on
an unsupported hypervisor.
root@localhost:~#
```

Рисунок 16. Тип обнаруженного гипервизора

```
root@localhost:~ - sudo -i

[ 7.601658] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File
System...
[ 7.607624] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File S
ystem...
[ 7.611471] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File
System...
[ 7.647543] systemd[1]: Stopped systemd-fsck-root.service - File System Check
on Root Device.
[ 7.683236] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root an
d Kernel File Systems...
[ 7.697304] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[ 7.702503] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File S
ystem.
[ 7.702808] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File Sy
stem.
[ 7.702962] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File
System.
[ 7.711231] systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service - C
reate Static Device Nodes in /dev gracefully...
[ 7.767654] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root an
d Kernel File Systems.
[ 8.950682] XFS (sda2): Mounting V5 Filesystem 645b3d33-3f20-4ec2-83c6-e83da1
540d6a
root@localhost:~#
```

Рисунок 17. Тип файловой системы корневого раздела

Контрольные вопросы + ответы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

Учётная запись, как правило, содержит сведения, необходимые для опознания пользова-
теля при подключении к системе, сведения для авторизации и учёта. Это идентификатор
пользователя (login) и его пароль.

2. Укажите команды терминала и приведите примеры:

- для получения справки по команде используют *help*
- для перемещения по файловой системе используют *cd*
- для просмотра содержимого каталога используют *ls*
- для определения объёма каталога используют *du*
- для создания/удаления каталогов используют *mkdir/rmdir*, а для файлов *touch/rm*
- для задания определённых прав на файл/каталог используют *chmod*
- для просмотра истории команд используют *history*

3. Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой.

Файловая система (англ. file system) — порядок, определяющий способ организации, хранения и именования данных во внешней памяти, и обеспечивающий пользователю удобный интерфейс при работе с такими данными. Простыми словами файловая система - это система хранения файлов и организации каталогов. От файловой системы зависит, как файлы будут кодироваться, храниться на диске и читаться компьютером.

Примеры:

- FAT (англ. File Allocation Table «таблица размещения файлов») — классическая архитектура файловой системы, которая из-за своей простоты всё ещё широко применяется для флеш-накопителей. Используется в дискетах, картах памяти и некоторых других носителях информации. Ранее находила применение и на жёстких дисках.
- NTFS (англ. new technology file system — «файловая система новой технологии») — стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT фирмы Microsoft.
- Ext4 (англ. fourth extended file system, ext4fs) — журналируемая файловая система, используемая преимущественно в операционных системах с ядром Linux, созданная на базе ext3 в 2006 году.

4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?

Следует ввести команду *df*.

5. Как удалить зависший процесс?

Чтобы удалить зависший процесс, надо сначала узнать его PID с помощью команды *ps*. А после этого ввести *kill*. И всё готово!

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Список литературы

Лабораторная работа №1 [Электронный ресурс] URL:https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/3096704/mod_folder/content/0/001-lab_virtualbox.pdf